

Join operations

 Notes by Menna Reda

A join associates objects in one data source with objects that share a common attribute in another data source.

Method Name	Description	C# Query Expression Syntax
Join	Joins two sequences based on key selector functions and extracts pairs of values.	<code>join ... in ... on ... equals ...</code>
GroupJoin	Joins two sequences based on key selector functions and groups the resulting matches for each element.	<code>join ... in ... on ... equals ... into ...</code>
LeftJoin	Correlates the elements of two sequences based on matching keys.	Not applicable.
RightJoin	Correlates the elements of two sequences based on matching keys.	Not applicable.

ال Join (Inner Join)

بترابط كل عنصر من المجموعة الأولى (Outer) بالعنصر المطابق له من المجموعة الثانية (Inner).

لازم القيمة في ال Key تكون موجودة في الناحيتين. لو عنصر في المجموعة الأولى ملوش مقابل في الثانية، بيتم تجاهله تماماً ومش بيظهر في النتيجة.

ال Syntax بتاعها

```
var result = outerSequence.Join(  
    innerSequence,  
    outerKeySelector,  
    innerKeySelector,  
    resultSelector  
);
```

تطبيق:

```
var q01 = employees.Join(
    department,
    emp => emp.DepartmentId,
    dept => dept.Id,
    (emp, dept) => new EmployeeDto
    {
        FullName = emp.FirstName + " " + emp.LastName,
        Department = dept.Name
    });
```

ال GroupJoin (Hierarchical Join)

هنا مش بنجيب الموظف وقصاده القسم بتاعة بس.. لأ، إحنا بنمسك الـ **Department** (الأساسي) ونقول له: "هات لي كل الموظفين اللي تبعك وحطهم في لسته جواك".

بترجع كل عنصر من المجموعة الأولى (Outer) وجنبها لسته (Collection) من العناصر المطابقة من المجموعة الثانية.

يعني بستخدمها لما أكون عايز أربط كل عنصر من الـ Outer بمجموعة من العناصر المطابقة من الـ Inner.

مثلا قسم وجواه مجموعة موظفين....مادة ويبسجل فيها مجموعة طلبية.. كد يعني

لو في قسم جديد مفيش فية اي موظفين، **هتظهر برضه** في النتيجة بس لسته الموظفين جواها هتكون فاضية.

ال Syntax بتاعها

```
var result = outerSequence.GroupJoin(
    innerSequence,
    outerKeySelector,
    innerKeySelector,
    resultSelector
);
```

تطبيق:

```
var q01 = department.GroupJoin(
    employees,
    dept => dept.Id,
    emp => emp.DepartmentId,
    (dept, emps) => new Group
    {
        Department = dept.Name,
```

```
Employees = emps.Select(e => e.FirstName).ToList()
});
```

ال Left Join باستخدام GroupJoin

```
GroupJoin()
+ SelectMany()
+ DefaultIfEmpty()
```

دا كان قبل ال LeftJoin الصريحة

الميثود	العلاقة المرتجعة	لو مفيش تطابق؟
Join	(عنصر قصاد عنصر) Flat	بيتم تجاهل العنصر ومسحه من النتيجة.
GroupJoin	(عنصر وجواه لستة عناصر) Hierarchical	العنصر الأساسي بيظهر، والستة اللي جواه بتكون فاضية.

ال LeftJoin (Enumerable.LeftJoin)

بتجيب كل العناصر من الجدول الشمال (Outer)، والعناصر المطابقة ليها بس من الجدول اليمين (Inner).

يعني الفرق بينها وبين ال GroupJoin

ال GroupJoin بترجع مجموعة جوا مجموعة يعني القسم مثلا CS وجواه مجموعة الموظفين اللي في القسم دا

لاكن ال LeftJoin بترجع عنصر قصاد عنصر زي ال SQL يعني لو القسم CS فيه 3 موظفين هيعرض القسم تلت مرات وكل مره مع موظف شكل

لو ملقيتش حاجة مطابقة؟ بتجيب العنصر الشمال عادي جداً، وبتحط مكان العنصر اليمين قيمة null (أو ال Default) من غير ما ترمي Exception.

ال Syntax بتاعها

```
var result = outerSequence.LeftJoin( // outer -> Left
    innerSequence, // inner -> Right
    outerKeySelector,
    innerKeySelector,
    resultSelector
);
```

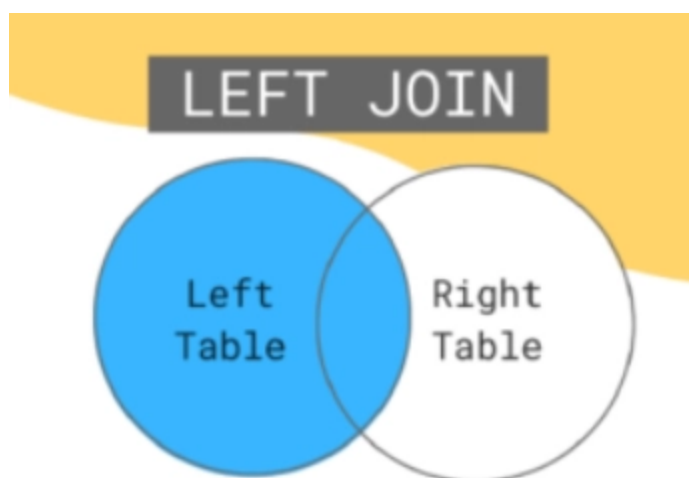
```
var q01 = department.LeftJoin(employees,
    dept => dept.Id,
    emp => emp.DepartmentId,
    (dept, emp) => new EmployeeDto
    {
        FullName = emp != null ? emp.FirstName + " " + emp.LastName: "No
Employees",
        Department = dept.Name
    });
```

مهم اوي اهنل الجزء دا عشان ميعملش `NullReferenceException`

```
FullName = emp != null ? emp.FirstName + " " + emp.LastName: "No Employees"
```

او

```
FullName = emp?.FirstName + " " + emp?.LastName
```



القيم اللي ممكن تكون Null هنا هتكون في ال right sequence

زي في المثال بتاعنا كان عندنا قسم مفيهوش موظفين.

التكرار ورا بعض بيكون في القسم.

ال `RightJoin (Enumerable.RightJoin)`

تجيب كل العناصر من الجدول اليمين (Inner)، والعناصر المطابقة ليها بس من الجدول الشمال (Outer).

لو ملقيتش حاجة مطابقة؟ بتجيب العنصر اليمين عادي جداً، وبتحط مكان العنصر الشمال قيمة `null` (أو ال Default) من غير ما ترمي Exception.

ال Syntax بتاعها

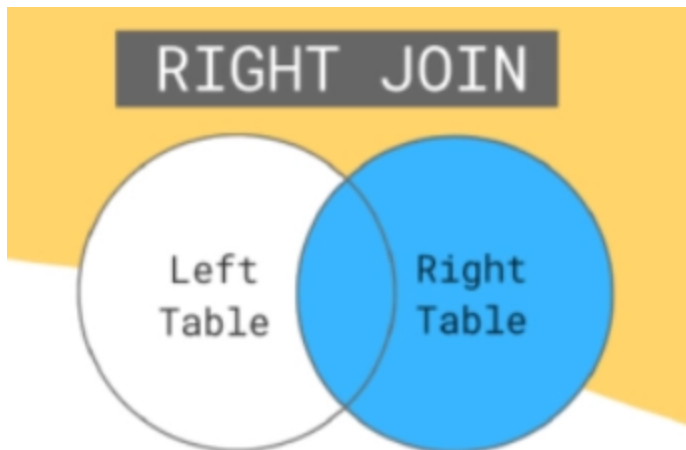
```
var result = outerSequence.RightJoin( // outer -> Left
    innerSequence, // inner -> Right
    outerKeySelector,
    innerKeySelector,
    resultSelector
);
```

تطبيق:

```
var q01 = department.RightJoin(employees,
    dept => dept.Id,
    emp => emp.DepartmentId,
    (dept, emp) => new EmployeeDto
    {
        FullName = emp.FirstName + " " + emp.LastName,
        Department = dept != null ? dept.Name : "This employee does not have
department"
    });
```

مهم اوي اهنل الجزء دا عشان ميعملش `NullReferenceException`

```
Department = dept != null ? dept.Name : "This employee does not have department"
```



القيم ال Null هنا هتكون في ال left sequence

هنا في المثال هيجيب كل الموظفين حتى لو ملوش قسم او ليه اكر من قسم.

التكرار ورا بعض هيكون في الاسم.

واخيرا افكر ان كل أنواع ال Join بتعتمد على Key للمطابقة بين مجموعتين.